

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 24

Гродно, 2026

Задача 1. Решите уравнение: $\log_2 x = 3$

Задача 2. Решите уравнение: $\log_5(x - 1) = 2$

Задача 3. Решите уравнение: $\log_3(3x) = 2$

Задача 4. Решите уравнение: $\log_4(x + 3) = 1$

Задача 5. Решите уравнение: $\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$

Задача 6. Решите уравнение: $\log_3(x^2 - 4) - \log_3(x - 2) = 1$

Задача 7. Решите уравнение: $\log_2 2^2 x - 3 \log_2 x + 2 = 0$

Задача 8. Срок службы оборудования t (лет) связан с износом I (%) формулой $t = 5 \cdot \log_2 \left(\frac{100}{100 - I} \right)$. Через сколько лет износ достигнет 75

Задача 9. $\log_2(x + 2) + \log_2(x - 2) = \log_2(5x - 10)$

Задача 10. Решите уравнение: $\log_5 x + \log_x 5 = 2$

Ответы

1. Ответ: $x = 8$
2. Ответ: $x = 26$
3. Ответ: $x = 3$
4. Ответ: $x = 1$
5. Ответ: $x = 3$
6. Ответ: нет решений
7. Ответ: $x = 2$; $x = 4$
8. Ответ: через 10 лет
9. Ответ: $x = 3$
10. Ответ: $x = 5$